理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

気象とその変化

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.096 Pa　　2.　375 Pa　　3.　0.0375 Pa　　4.　37500 Pa

(イ)　縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 600 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.03 Pa　　2.　0.12 Pa　　3.　120000 Pa　　4.　1200 Pa

(ウ)　縦・横・高さが 5 cm・5 cm・10 cm で、質量が 500 g の直方体の物体を、5 cm×10 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　100000 Pa　　2.　1000 Pa　　3.　0.025 Pa　　4.　0.1 Pa

(エ)　縦・横・高さが 5 cm・8 cm・20 cm で、質量が 1200 g の直方体の物体を、8 cm×20 cm の面を下にして水平な床に置いた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。この物体が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.192 Pa　　2.　75000 Pa　　3.　0.075 Pa　　4.　750 Pa

(オ)　気圧（大気圧）について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 101.3 hPa である。
2.　海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa で、これを1気圧という。
3.　大気圧は、上空にいくほど大きくなる。
4.　1 hPa は 1000 Pa である。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは南の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　南西の風　　2.　南の風　　3.　北の風　　4.　西の風

(イ)　Kさんが校庭に立てた吹き流しを見ると、吹き流しは北西の方へなびいていた。このときの風向として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　北の風　　2.　南東の風　　3.　南西の風　　4.　北西の風

(ウ) Kさんが校庭で空を観察すると、空全体を 10 としたときの雲がしめる割合（雲量）は 3 で、雨や雪は降っていなかった。このときの天気として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 晴れ　　2. くもり　　3. 雨　　4. 快晴

(エ) 気温 25 ℃ の部屋で調べると、露点が 23 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	23	25
飽和水蒸気量〔g/m³〕	20.6	23.1

1. 21 %　　2. 112 %　　3. 11 %　　4. 89 %

(オ) 気温 14 ℃ の部屋で調べると、空気 1 m³ 中に 4.2 g の水蒸気がふくまれていた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	13	14	15
飽和水蒸気量〔g/m³〕	11.4	12.1	12.8

1. 35 %　　2. 4 %　　3. 288 %　　4. 65 %

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 気温 24 ℃ の部屋で調べると、露点が 22 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	22	24
飽和水蒸気量〔g/m³〕	19.4	21.8

1. 112 %　　2. 19 %　　3. 11 %　　4. 89 %

(イ) 気温 14 ℃ の部屋で調べると、露点が 8 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。この部屋の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。

表

気温〔℃〕	8	14
飽和水蒸気量〔g/m³〕	8.3	12.1

1. 31 %　　2. 8 %　　3. 146 %　　4. 69 %

(ウ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 暖気が寒気の上にはい上がりながら進む。
2. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
3. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
4. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。

(エ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
2. 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げながら進む。
3. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
4. つゆの時期にできるものは梅雨前線とよばれ、雨やくもりの日が続く。

(オ) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。
2. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。
3. 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げながら進む。
4. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 閉塞前線について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。
2. 乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。
3. 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
4. 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど位置が変わらない。

(イ) 日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
2. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。
3. 南高北低の気圧配置になりやすく、南東の季節風が吹く。
4. 移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

(ウ) 日本の春や秋の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。
2. 西高東低の気圧配置になりやすく、北西の季節風が吹く。
3. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
4. 移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。

(エ) 日本の天気について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　つゆの時期の停滞前線は、シベリア気団と小笠原気団の間にできる。

b　日本付近の上空には偏西風が吹いているため、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

c　冬の北西の季節風は、日本海を渡るときに水蒸気をふくまないので、日本海側は乾燥する。

d　台風は熱帯の海上で発生した熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

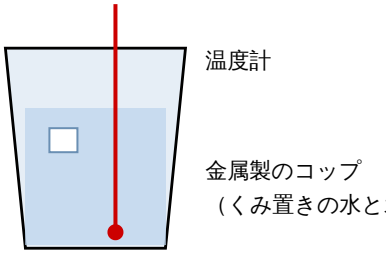
1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 日本のつゆ（梅雨）の天気の特徴として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 小笠原気団におおわれ、あたたかく湿った蒸し暑い日が続く。
2. オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。
3. 南高北低の気圧配置になりやすく、南東の季節風が吹く。
4. シベリア気団が発達し、日本海側では雪、太平洋側では乾燥した晴れの日が多い。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



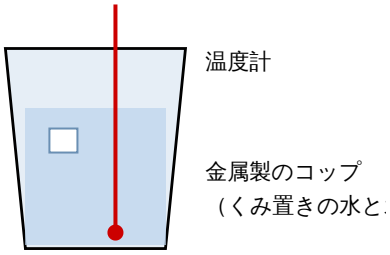
図

表

気温〔℃〕	16	29
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	28.8

1.　53 %　　2.　212 %　　3.　47 %　　4.　55 %

(イ)　Kさんは、気温 26 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 16 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



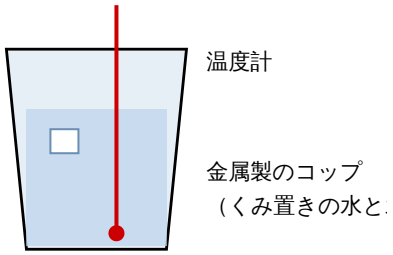
図

表

気温〔℃〕	16	26
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	24.4

1.　62 %　　2.　56 %　　3.　44 %　　4.　179 %

(ウ) Kさんは、気温 29 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 14 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。理科室の空気の体積を 300 m³ とすると、理科室の空気全体にふくまれている水蒸気の質量はおよそ何 g か。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



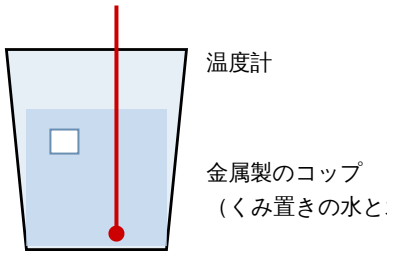
図

表

気温〔℃〕	14	29
飽和水蒸気量〔g/m³〕	12.1	28.8

1. 12.1 g　　2. 5010 g　　3. 8640 g　　4. 3630 g

(エ) Kさんは、気温 25 ℃ の理科室で、図のように金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 11 ℃ になったとき、コップの表面がくもりはじめた。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。理科室の湿度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。小数第1位を四捨五入して整数で表したものとする。



図

表

気温〔℃〕	11	25
飽和水蒸気量〔g/m³〕	10.0	23.1

1. 44 %　　2. 57 %　　3. 43 %　　4. 231 %

(オ) 大気圧が 1020 hPa のとき、面積 200 cm² の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 20400000 N　　2. 2040 N　　3. 20.4 N　　4. 5100000 N

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　大気圧が 990 hPa のとき、面積 200 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　1980 N　　2.　19800000 N　　3.　4950000 N　　4.　19.8 N

(イ)　大気圧が 990 hPa のとき、面積 50 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　19800000 N　　2.　495 N　　3.　4.95 N　　4.　4950000 N

(ウ)　大気圧が 980 hPa のとき、面積 200 cm^2 の水平な板の上面を、大気が垂直に押す力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　1960 N　　2.　19.6 N　　3.　4900000 N　　4.　19600000 N

(エ)　地表付近で気温 20 ℃、空気 1 m^3 中に 11.4 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m^3 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	12	13	14	20
飽和水蒸気量〔g/m^3〕	10.7	11.4	12.1	17.3

1.　2000 m　　2.　1300 m　　3.　700 m　　4.　7000 m

(オ)　地表付近で気温 24 ℃、空気 1 m^3 中に 17.3 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m^3 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	19	20	21	24
飽和水蒸気量〔g/m^3〕	16.3	17.3	18.3	21.8

1.　2000 m　　2.　2400 m　　3.　400 m　　4.　4000 m

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 地表付近で気温 22 ℃、空気 1 m³ 中に 14.5 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	16	17	18	22
飽和水蒸気量〔g/m³〕	13.6	14.5	15.4	19.4

1. 500 m　　2. 2200 m　　3. 5000 m　　4. 1700 m

(イ) 地表付近で気温 19 ℃、空気 1 m³ 中に 8.8 g の水蒸気をふくむ空気のかたまりが上昇した。この空気のかたまりは、雲ができはじめるまでは 100 m 上昇するごとに 1 ℃ 温度が下がり、空気 1 m³ 中の水蒸気量は変わらないものとする。表は気温と飽和水蒸気量の関係の一部である。雲ができはじめる高さは地表から何 m か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表

気温〔℃〕	8	9	10	19
飽和水蒸気量〔g/m³〕	8.3	8.8	9.4	16.3

1. 900 m　　2. 10000 m　　3. 1000 m　　4. 1900 m

(ウ) 表は、ある市の気象観測所で5月22日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	15	南	1005
9 時	くもり	16	南南西	1003
12 時	雨	17	南西	1001
15 時	くもり	10	北西	1003
18 時	晴れ	9	北	1005
21 時	晴れ	8	北	1007

1. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
2. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
3. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
4. X：寒冷前線　Y：18 時～21 時
5. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
6. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
7. X：温暖前線　Y：15 時～18 時
8. X：温暖前線　Y：18 時～21 時

(エ) 表は、Kさんの学校の校庭で4月6日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	雨	16	東	1004
9 時	雨	17	東北東	1002
12 時	雨	16	東	1000
15 時	くもり	20	南	999
18 時	晴れ	21	南南西	999
21 時	晴れ	20	南	1000

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：15 時～18 時

(オ) 表は、ある市の気象観測所で10月9日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	15	南南東	1004
9 時	雨	16	南西	1002
12 時	くもり	11	北	1004
15 時	晴れ	10	西北西	1006
18 時	晴れ	9	北西	1008
21 時	晴れ	8	北北西	1010

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：18 時～21 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：18 時～21 時

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表は、海岸に近いある地点で5月10日に3時間ごとに行った気象観測の結果で、この日は前線が通過した。通過した前線の種類（X）と、前線が通過した時間帯（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　ある地点の気象観測の結果（架空の資料）

時刻	天気	気温〔℃〕	風向	気圧〔hPa〕
6 時	くもり	17	南南東	1007
9 時	雨	18	南西	1005
12 時	くもり	12	北	1007
15 時	晴れ	11	北	1009
18 時	晴れ	10	北西	1011
21 時	晴れ	9	北北西	1013

1. X：寒冷前線　Y：6 時～9 時
2. X：寒冷前線　Y：9 時～12 時
3. X：寒冷前線　Y：12 時～15 時
4. X：寒冷前線　Y：15 時～18 時
5. X：温暖前線　Y：6 時～9 時
6. X：温暖前線　Y：9 時～12 時
7. X：温暖前線　Y：12 時～15 時
8. X：温暖前線　Y：15 時～18 時

(イ) 図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の低気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

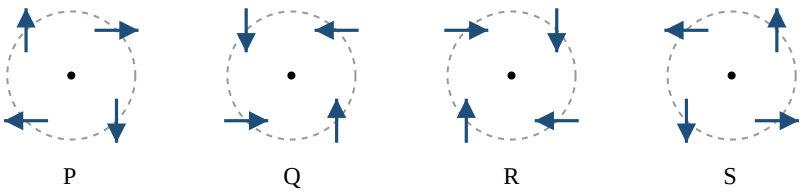


図　風の吹き方（上が北）

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

(ウ) 天気図の等圧線と風について、Kさんは次のようにまとめた。

X：等圧線の間隔がせまいところほど、風が強い。

Y：等圧線は 10 hPa ごとに引き、50 hPa ごとに太線で表す。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ)　北半球の低気圧の中心付近で生じる空気の動き（X）と、そのときの天気の傾向（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：上昇気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい
2. X：上昇気流　Y：雲ができにくく、晴れやすい
3. X：下降気流　Y：雲ができやすく、くもりや雨になりやすい
4. X：下降気流　Y：雲ができにくく、晴れやすい

(オ)　図のP～Sは、上空から見た地上付近の風の吹き方を矢印で表したものである。北半球の高気圧の中心付近の風の吹き方を表しているものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

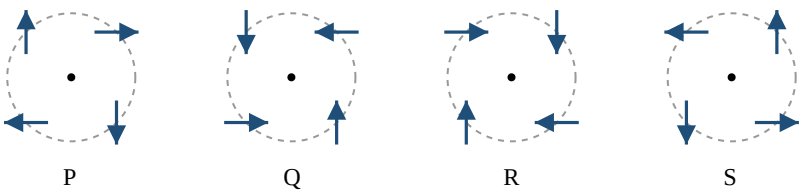


図　風の吹き方（上が北）

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕

金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。

表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：12 ℃：10.7 g/m³、15 ℃：12.8 g/m³、20 ℃：17.3 g/m³、23 ℃：20.6 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	20	12
音楽室	23	15

オリジナル

(ア)　〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 250 m³ とする。音楽室の気温が 10 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	10	12	15	20	23
飽和水蒸気量〔g/m³〕	9.4	10.7	12.8	17.3	20.6

1.　2350 g　　2.　850 g　　3.　2800 g　　4.　3.4 g

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：15 ℃：12.8 g/m³、19 ℃：16.3 g/m³、20 ℃：17.3 g/m³、29 ℃：28.8 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	29	20
音楽室	19	15

オリジナル

(イ)　〔実験〕で、ガラスのコップではなく金属製のコップを使う理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　金属は水を通すので、コップの中の水がしみ出してくもりが見やすくなるから。
2.　金属は熱を伝えにくく、コップの中の水温が変わりにくいから。
3.　金属は熱を伝えやすく、コップの表面にふれている空気の温度が、コップの中の水温とほぼ等しくなるから。
4.　金属のコップの表面には、水蒸気が水滴になりにくいから。

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：16 ℃：13.6 g/m³、18 ℃：15.4 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、30 ℃：30.4 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	30	18
音楽室	24	16

オリジナル

(ウ)　〔実験〕で、音楽室の空気の体積を 100 m³ とする。音楽室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、音楽室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、音楽室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	13	16	18	24	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	11.4	13.6	15.4	21.8	30.4

1.　220 g　　2.　1040 g　　3.　2.2 g　　4.　1140 g

Kさんが行った露点の実験

〔実験〕
金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜ、コップの表面がくもりはじめたときの水温をはかった。同じ日に、理科室と音楽室で同じ操作を行った。表1はその結果である。
表2（気温と飽和水蒸気量の関係）：10 ℃：9.4 g/m³、16 ℃：13.6 g/m³、21 ℃：18.3 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³

表1

部屋	気温〔℃〕	くもりはじめた水温〔℃〕
理科室	21	16
音楽室	24	10

オリジナル

(エ) 〔実験〕で、理科室の空気の体積を 100 m³ とする。理科室の気温が 13 ℃ まで下がったとすると、理科室の空気全体で何 g の水蒸気が水滴になるか。ただし、理科室の空気中の水蒸気量は〔実験〕のときから変わらないものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表2

気温〔℃〕	10	13	16	21	24
飽和水蒸気量〔g/m³〕	9.4	11.4	13.6	18.3	21.8

1. 220 g　　2. 690 g　　3. 2.2 g　　4. 1140 g

(オ) 海岸付近で、晴れた日の昼に吹く風について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。高校の地学基礎では、同じしくみを地球規模に広げて、季節風や大気の循環を学ぶ。

1. 海は陸よりあたたまりやすいので、海上で上昇気流が生じ、陸から海に向かって風が吹く。
2. 昼は陸と海の温度が等しいので、風は吹かない。
3. 陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の気圧が高くなり、陸から海に向かって風が吹く。
4. 陸は海よりあたたまりやすいので、陸上の空気があたためられて上昇し、気圧が低くなった陸に向かって海から風が吹く。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 30 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 300000 Pa　　2. 3000 Pa　　3. 30 Pa　　4. 0.3 Pa

(イ) 質量 2400 g の物体を、面積 40 cm² の面を下にして置くと、床が受ける圧力は 6000 Pa であった。同じ物体を、面積 200 cm² の板の上にのせて床に置いたとき、板が床におよぼす圧力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、板の質量は考えないものとする。数学で学んだ「反比例」を用いて考えなさい。

1. 1200 Pa　　2. 5995 Pa　　3. 6000 Pa　　4. 30000 Pa

(ウ) 底面積 1 cm² の円筒に、水を深さ 100 cm まで入れた。水 1 cm³ の質量を 1 g、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。水が円筒の底におよぼす圧力（3年で学ぶ水圧）として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1000000 Pa　　2. 100 Pa　　3. 10000 Pa　　4. 1 Pa

(エ) 同じ日の同じ時刻でも、気温が高い部屋の方が、湿度が同じでもたくさんの水蒸気をふくんでいる。その理由を、「飽和水蒸気量」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 寒冷前線が通過するとき、強い雨が短時間に降ることが多い。その理由を、「積乱雲」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 200 cm^2 の面を押す力は、200 cm^2＝0.02 m^2 なので 1020×0.02＝20.4（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答は正しい。
2. hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.02＝2040（N）とする。
3. 面積を cm^2 のまま 1020×200＝204000（N）とする。
4. 1020÷0.02＝51000（N）とする。

(イ) 次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］気温 18 ℃、露点 9 ℃ の空気の湿度は、空気中の水蒸気量 8.8 g を露点の飽和水蒸気量 8.8 g でわって、100 %

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分母はその気温での飽和水蒸気量なので、8.8÷15.4×100 で約 57 % とする。
2. 露点がある空気は必ず湿度 100 % なので、Kさんの解答でよい。
3. 分母を気温、分子を露点にして 9÷18×100 で約 50 % とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(ウ) 次は、Kさんが湿度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m^3）、露点 10 ℃（飽和水蒸気量 9.4 g/m^3）の空気の湿度は、17.3÷9.4×100 で約 184 %

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 分母と分子が逆である。空気中の水蒸気量 9.4 g を気温の飽和水蒸気量 17.3 g でわって、約 54 % とする。
2. 差をとって 17.3−9.4＝7.9（%）とする。
3. 露点と気温の比で 10÷20×100 より約 50 % とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(エ) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1020 hPa の大気圧が 50 cm^2 の面を押す力は、50 cm^2＝0.005 m^2 なので 1020×0.005＝5.1（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1020÷0.005＝204000（N）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. hPa を Pa に直していない点が誤りで、102000×0.005＝510（N）とする。
4. 面積を cm^2 のまま 1020×50＝51000（N）とする。

(オ) 次は、Kさんが大気圧による力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1010 hPa の大気圧が 200 cm^2 の面を押す力は、200 cm^2＝0.02 m^2 なので 1010×0.02＝20.2（N）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答は正しい。
2. hPa を Pa に直していない点が誤りで、101000×0.02＝2020（N）とする。
3. 面積を cm^2 のまま 1010×200＝202000（N）とする。
4. 1010÷0.02＝50500（N）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］大気圧は、空気の重さで上から押す力なので、物体の上の面にだけはたらく。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 大気圧は空気にはたらく重力によって生じるが、あらゆる向きから面に垂直にはたらく。
2. 大気圧は水平な向きにだけはたらく。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 大気圧は下から上向きにだけはたらく。

(イ) Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］温暖前線が通過すると、暖気が去るので気温が下がる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 温暖前線の通過後は暖気におおわれるので気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
2. 前線が通過しても、気温は変わらない。
3. 温暖前線の通過後は寒気におおわれるので、気温が下がる。
4. Kさんの班の考えは正しい。

(ウ) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］露点は、そのときの気温が高いほど高くなる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 露点は空気 1 m^3 中にふくまれる水蒸気量だけで決まり、水蒸気量が同じなら気温が変わっても露点は変わらない。
3. 露点はいつも 0 ℃ である。
4. 露点は気温が高いほど低くなる。

(エ) Kさんの班は、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］こいのぼりが東へなびいていたので、風向は東の風である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. こいのぼりの向きと風向は関係がない。
3. 風向は風が吹いていく方向で表すので、東の風でよいが、風力が必要である。
4. 風向は風が吹いてくる方向で表すので、こいのぼりが東へなびいているときは西の風である。

(オ) Kさんは、気象とその変化の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］空気のかたまりが上昇すると、まわりの気圧が高くなって圧縮されるので、温度が下がり雲ができる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上昇しても気圧は変わらないが、太陽から遠くなるので冷える。
2. 上昇すると気圧が高くなり膨張するので、温度が上がって雲ができる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張し、その結果温度が下がって露点に達すると雲ができる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④